

Real Analysis 2026sp Homework 8

minamomo

Friday 15th May, 2026

1. 设 f_k, f 为 Lebesgue 可积, 且

$$\int_0^1 |f_k - f| \leq \frac{1}{k^2},$$

证明 f_k 几乎处处收敛到 f .

Proof. 依照 Chebyshev 不等式有

$$m\left(\left\{x \in [0, 1] : |f_k - f| > \frac{1}{\sqrt{k}}\right\}\right) \leq \sqrt{k} \int_0^1 |f_k - f| \leq k^{-\frac{3}{2}}.$$

由于级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{-\frac{3}{2}} < \infty,$$

根据 Borel-Cantelli 引理, 几乎处处的 $x \in [0, 1]$ 至多属于有限多个这样的集合, 即存在零测集 E_0 , 对任意 $x \in [0, 1] \setminus E_0$, 存在 $K(x) \in \mathbb{N}^*$, 只要 $k > K(x)$, 就有

$$|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

现在令 $k \rightarrow \infty$ 即知 $f_k(x)$ 收敛到 $f(x)$, 即 f_k 几乎处处收敛到 f . □

2.

(1) 设 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积, 且对任意可测集 E 都有 $\int_E f \geq 0$. 证明 $f \geq 0$ 几乎处处成立.

(2) 由此说明, 若对任意可测集 E 都有 $\int_E f = 0$, 则 $f = 0$ 几乎处处成立.

Proof.

(1) 考虑

$$E_k = \left\{ x : f(x) < -\frac{1}{k} \right\}$$

可测, 且

$$0 \leq \int_{E_k} f \leq \int_{E_k} -\frac{1}{k} = -\frac{1}{k} m(E_k),$$

这说明 $m(E_k) = 0$. 进而

$$E_0 = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \{x : f(x) < 0\}$$

也是零测集, 即 $f \geq 0$ 几乎处处成立.

(2) 分别对 f 和 $-f$ 使用 (1) 的结果即知存在零测集 E_+ 和 E_- , 使得 f 在 E 的其他点处 ≥ 0 或 ≤ 0 , 于是在 $E \setminus (E_+ \cup E_-)$ 上 $f = 0$.

□

3. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sqrt{nx}}{1+nx} dx.$$

Solution. 注意到

$$\frac{\sqrt{nx}}{1+nx} \leq \frac{\sqrt{nx}}{2\sqrt{nx}} = \frac{1}{2}$$

一致有界, 根据有界收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\sqrt{nx}}{1+nx} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{nx}}{1+nx} dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

4. 设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 可测, 且 $f_k \geq 0$, $\{f_k\}$ 未必收敛, 则

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

Proof. 考虑

$$g_n = \inf_{k \geq n} f_k,$$

随着 n 增大, 一同取 $\inf$ 的函数减少, 因此 g_n 关于 n 单调上升, 当然点点收敛. 根据单调收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} f_k = \int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k.$$

另一方面, 依照定义当然有

$$0 \leq g_n = \inf_{k \geq n} f_k \leq f_n,$$

于是根据积分的单调性

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int g_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

□

5. 设 $f \geq 0$ 为 Lebesgue 可积, 定义 $E_k = \{f \geq k\}$. 证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \infty.$$

Proof. 考虑

$$f_N = \sum_{k=1}^N \chi_{E_k}$$

关于 N 单调上升, 从而点点收敛到某个 f_0 . 对任意一点 x , 如果 $f(x)$ 有限, 则存在唯一的 N 使得 $N \leq f(x) < N+1$ 于是 x 恰好属于前 N 个 E_k , 即

$$f_0(x) = f_N(x) = N \leq f(x).$$

如果 $f(x) = \infty$, 当然也有 $f_0(x) \leq f(x)$. 于是根据单调收敛定理

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \sum_{k=1}^N \chi_{E_k} = \int \lim_{N \rightarrow \infty} f_N = \int f_0 \leq \int f < \infty.$$

□

6. 设 $f_k \geq 0$ 皆可测, f_1 为 Lebesgue 可积, 且 f_k 单调下降收敛到 f .

(1) 证明

$$\int f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k.$$

(2) 举例说明, 若 f_k 都不是 Lebesgue 可积, 则 (1) 中的等式可能不成立.

(3) 请说明, 单调下降集合列的“测度连续性”: 若 $m(E_1) < \infty$, E_k 单调下降收敛到 E , 则 $m(E_k)$ 收敛到 $m(E)$, 可视为上述单调收敛定理的推论.

Proof.

(1) 令 $g_k = f_1 - f_k$, 则 f_k 单调下降说明 g_k 单调上升收敛到 $f_1 - f$. 根据单调收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int (f_1 - f_k) = \int (f_1 - f).$$

由于 f_1 Lebesgue 可积, 展开式

$$\int f_1 - \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k = \int f_1 - \int f$$

中可消去有限值 $\int f_1$, 即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k = \int f.$$

(2) 考虑 $f_k = \chi_{[k, +\infty)}$ 单调下降, 积分都为 $+\infty$, 而极限函数为 0, 积分当然为 0, 从而不相等.

(3) 考虑 $f_k = \chi_{E_k}$ 单调下降收敛到 $f = \chi_E$, 且 $f_1 = \chi_{E_1}$ 的积分 $m(E_1) < \infty$, 于是由 (1)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k = \int \lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \int f = m(E).$$

□

7. 设 $f : [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ 为 Lebesgue 可积, 证明 $x^k f(x)$ 也在 $[0, 1]$ 上 Lebesgue 可积, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]} x^k f(x) = 0.$$

Proof. 由于 x^k 和 $f(x)$ 皆可积, 于是乘积也可积, 且对任意 $x \in [0, 1]$, 有

$$x^k \geq x^{k+1} \implies x^k f(x) \geq x^{k+1} f(x),$$

即 $x^k f(x)$ 单调上升, 且极限函数

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k f(x) = f(x) \chi_{\{1\}},$$

于是根据单调收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, 1]} x^k f(x) = \int_{[0, 1]} f(x) \chi_{\{1\}} = 0.$$

□

8. 设 $f_k \geq 0$ 可测.

(1) 证明

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int f_k.$$

(2) 证明若

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int f_k < \infty,$$

则 $\sum f_k$ 几乎处处收敛.

Proof.

(1) 考虑

$$g_n = \sum_{k=1}^n f_k$$

单调上升, 根据单调收敛定理

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \sum_{k=1}^n f_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int f_k.$$

(2) 这说明 $\sum f_k$ 可积, 于是几乎处处有限, 这就是说级数几乎处处收敛.

□

9. 利用 8 证明 Borel-Cantelli 引理: 设 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一列可测子集, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \infty.$$

设 E 是属于无穷个 E_k 的 x 的集合, 则 $m(E) = 0$.

Proof. 取 $f_k = \chi_{E_k} \geq 0$ 可测, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int f_k = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < \infty,$$

因此根据 8 的结果 $\sum f_k$ 几乎处处收敛. 由于该级数在 x 处收敛当且仅当只有有限项 $f_k(x) = 1$, 当且仅当 x 属于有限个 E_k , 因此 E 恰好是不收敛的点集, 从而是零测集. □

10. 设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_k\}_{k=1}^{\infty}$, 证明级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{1}{\sqrt{|x - r_k|}}$$

在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛.

Proof. 取

$$f_k = 2^{-k} \frac{1}{\sqrt{|x - r_k|}} \chi_{[0, 1]},$$

则由于反常 Riemann 积分

$$\int_0^1 2^{-k} \frac{1}{\sqrt{|x - r_k|}} dx = 2^{-k} \int_{-r_k}^{1-r_k} \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx = 2^{1-k} (\sqrt{r_k} + \sqrt{1-r_k}),$$

可知 Lebesgue 积分

$$\int f_k = 2^{1-k} (\sqrt{r_k} + \sqrt{1-r_k}) \leq 2^{2-k}.$$

右边的级数和

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{2-k} = 4 < \infty,$$

于是根据 8 的结果

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{1}{\sqrt{|x - r_k|}}$$

在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛. □

11. 设 $0 \leq f < \infty$, 定义

$$F_k = \{2^k < f \leq 2^{k+1}\},$$

可见

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} F_k = \{f > 0\}.$$

(1) 证明: f 可积当且仅当

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k m(F_k) < \infty.$$

(2) 定义 $E_k = \{f > 2^k\}$, 借助 (1) 的结论, 证明: f 可积当且仅当

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k m(E_k) < \infty.$$

(3) 设 f, g 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上 ($a, b > 0$)

$$f(x) = \begin{cases} |x|^{-a}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} |x|^{-b}, & |x| > 1, \\ 0, & |x| \leq 1. \end{cases}$$

证明: f 可积当且仅当 $a < n$, g 可积当且仅当 $b > n$.

Proof.

(1) 考虑

$$g = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k \chi_{F_k},$$

则根据不交可测集上积分的可加性

$$\int f = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{F_k} f \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{F_k} 2^{k+1} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{k+1} m(F_k) = 2 \int g,$$

说明 g 可积推出 f 可积. 同理可得

$$\int f \geq \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{F_k} 2^k = \int g,$$

于是 f 可积推出 g 可积.

(2) 注意到

$$F_k \subseteq E_k \subseteq \bigcup_{m \geq k} F_m,$$

有

$$2^k m(F_k) \leq 2^k m(E_k) \leq 2^k \sum_{m=k}^{\infty} m(F_m).$$

分别计算级数和, 最后一项是

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k \sum_{m=k}^{\infty} m(F_m) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^k 2^m \right) m(F_k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{k+1} m(F_k).$$

这给出了

$$\int g \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k m(E_k) \leq 2 \int g,$$

于是 f 可积当且仅当 g 可积当且仅当上式收敛.

(3) 对 f 而言, 相应的 E_k 为 $|x| < 2^{-\frac{k}{a}}$ 的解集与 $|x| \leq 1$ 的交, 从而测度为

$$m(E_k) = \begin{cases} 2^{1-\frac{n}{a}k}, & k \geq 0, \\ 2, & k < 0. \end{cases}$$

于是级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^k m(E_k) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} 2^{(1-\frac{n}{a})k} + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k+1}.$$

后一项当然收敛, 前一项收敛的条件是公比

$$2^{1-\frac{n}{a}} < 1 \iff 1 - \frac{n}{a} < 0 \iff a < n.$$

而 f 可积当且仅当以上级数收敛, 当且仅当 $a < n$. 同理可证 g 可积当且仅当 $b > n$.

□